

Automates et jeux pour la synthèse de systèmes distribués

Corto Mascle

MPI-SWS Kaiserslautern

CNRS 2025 Concours 06-02

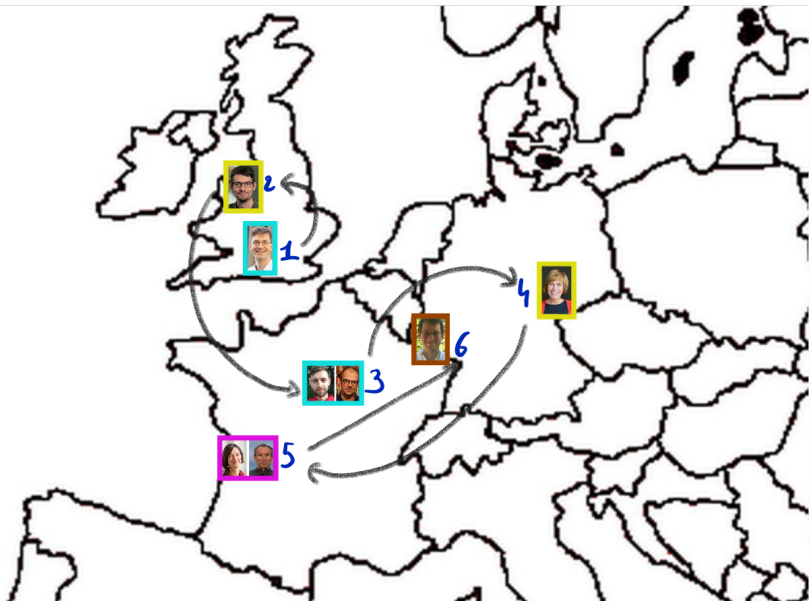
Parcours

Automates et algèbre

Logique et vérification

Modèles distribués

Systèmes à compteurs



Parcours

Automates et algèbre

Logique et vérification

Modèles distribués

- ▶ 30 coauteurs et coautrices
- ▶ ~ 35 présentations en séminaires et conférences



Travaux passés

Automates

- ▶ Algorithmique
[Kiefer, M. STACS'19]
[Bathie, Fijalkow, M.,
soumission]
- ▶ Propriétés
structurelles
Stage de M2
[Casares, M. MFCS'24]

Travaux passés

Automates

- ▶ Algorithmique
[Kiefer, M. STACS'19]
[Bathie, Fijalkow, M.,
soumission]
- ▶ Propriétés
structurelles
Stage de M2
[Casares, M. MFCS'24]

Logiques pour la vérification

- ▶ Décidabilité,
expressivité
[M. Zimmermann,
CSL'20]
- ▶ Explicabilité
[Baier, Funke, Jantsch,
Kiefer, M., LICS'21]

Travaux passés

Automates

- ▶ Algorithmique
[Kiefer, M. STACS'19]
[Bathie, Fijalkow, M.,
soumission]
- ▶ Propriétés
structurelles
Stage de M2
[Casares, M. MFCS'24]

Modèles distribués

- ▶ Vérification
[M., Muscholl,
Walukiewicz
CONCUR'23]
[Guillou, M., Waldburger
FoSSaCS'24]
- ▶ Synthèse
[Gimbert, M., Muscholl,
Walukiewicz ICALP'22]
[M. soumission]

Logiques pour la vérification

- ▶ Décidabilité,
expressivité
[M. Zimmermann,
CSL'20]
- ▶ Explicabilité
[Baier, Funke, Jantsch,
Kiefer, M., LICS'21]

Travaux passés

Automates

- ▶ Algorithmique
[Kiefer, M. STACS'19]
[Bathie, Fijalkow, M.,
soumission]
- ▶ Propriétés
structurelles
Stage de M2
[Casares, M. MFCS'24]

Logiques pour la vérification

- ▶ Décidabilité,
expressivité
[M. Zimmermann,
CSL'20]
- ▶ Explicabilité
[Baier, Funke, Jantsch,
Kiefer, M., LICS'21]

Travaux passés

Automates

- ▶ Algorithmique
[Kiefer, M. STACS'19]
[Bathie, Fijalkow, M.,
soumission]
- ▶ Propriétés
structurelles
Stage de M2
[Casares, M. MFCS'24]

Logiques pour la vérification

- ▶ Décidabilité,
expressivité
[M. Zimmermann,
CSL'20]
- ▶ Explicabilité
[Baier, Funke, Jantsch,
Kiefer, M., LICS'21]

Travaux passés

Automates

- ▶ Algorithmique
[Kiefer, M. STACS'19]
[Bathie, Fijalkow, M.,
soumission]
- ▶ Propriétés
structurelles
Stage de M2
[Casares, M. MFCS'24]

Modèles distribués

- ▶ Vérification
[M., Muscholl,
Walukiewicz
CONCUR'23]
[Guillou, M., Waldburger
FoSSaCS'24]
- ▶ Synthèse
[Gimbert, M., Muscholl,
Walukiewicz ICALP'22]
[M. soumission]

Logiques pour la vérification

- ▶ Décidabilité,
expressivité
[M. Zimmermann,
CSL'20]
- ▶ Explicabilité
[Baier, Funke, Jantsch,
Kiefer, M., LICS'21]

Contexte

Synthèse distribuée

Entrée - Une architecture + une spécification ϕ

Sortie - Un système sur cette architecture respectant ϕ

Contexte

Synthèse distribuée

Entrée - Une architecture + une spécification ϕ

Sortie - Un système sur cette architecture respectant ϕ

Exemple : Systèmes à locks

Architecture = Ensemble de processus et de locks

Spécification = "Pas de deadlocks" + Restrictions d'accès à certaines parties du code

[Kahlon, Gupta, Ivancic CAV'05]

Contexte

Synthèse distribuée

Entrée - Une architecture + une spécification ϕ

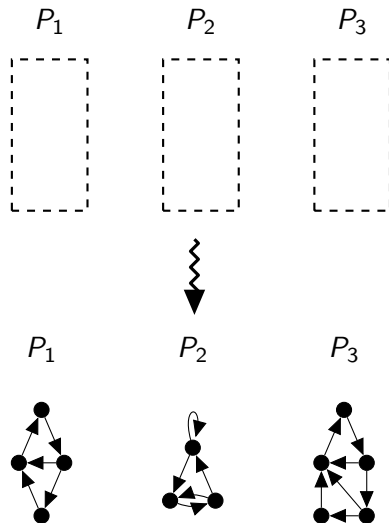
Sortie - Un système sur cette architecture respectant ϕ

Exemple : Systèmes à locks

Architecture = Ensemble de processus et de locks

Spécification = "Pas de deadlocks" + Restrictions d'accès à certaines parties du code

[Kahlon, Gupta, Ivancic CAV'05]

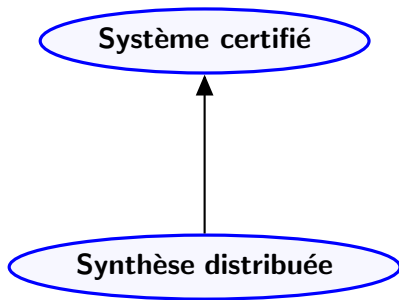


Contexte

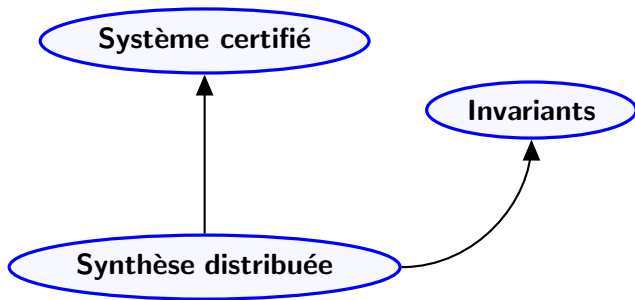


Synthèse distribuée

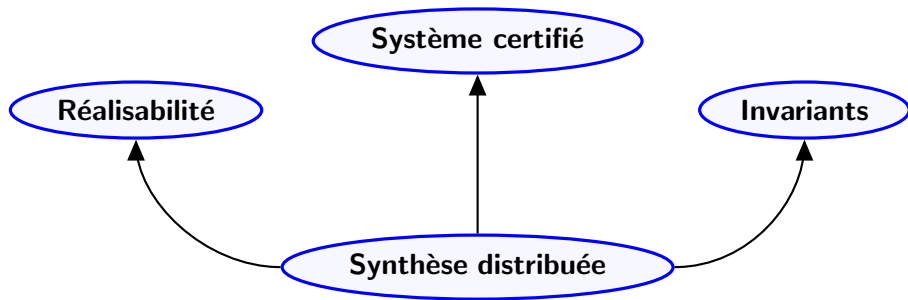
Contexte



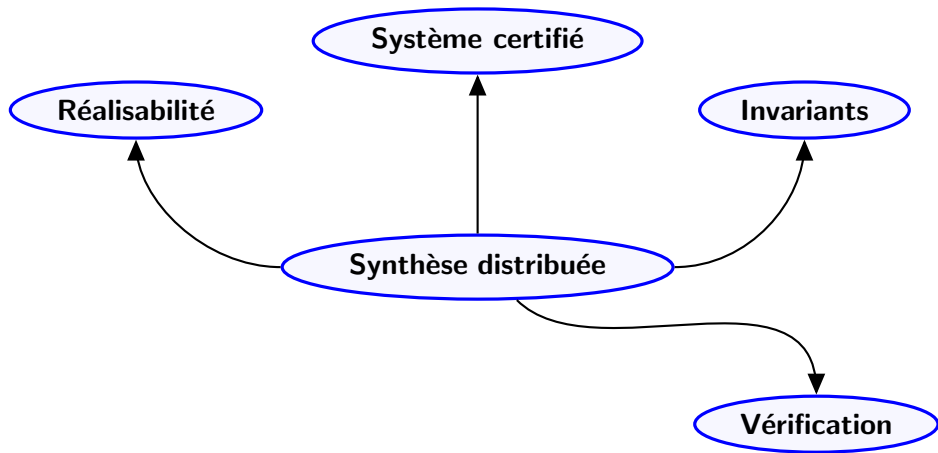
Contexte



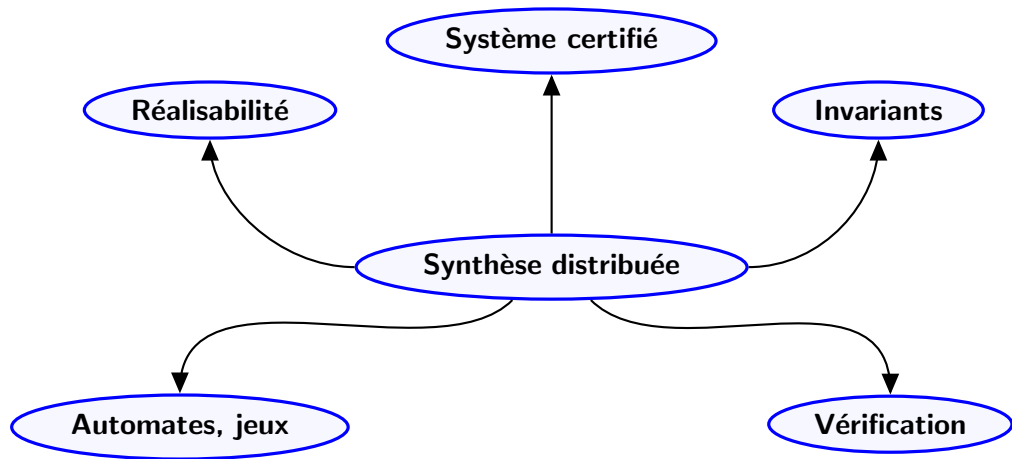
Contexte



Contexte



Contexte



Synthèse et jeux

Un seul processus —→ Jeu à deux joueurs

- ▶ Contrôleur contre Environnement
- ▶ Système $\Leftrightarrow$ Stratégie pour Contrôleur
- ▶ Information complète

Synthèse et jeux

Un seul processus —→ Jeu à deux joueurs

- ▶ Contrôleur contre Environnement
- ▶ Système $\Leftrightarrow$ Stratégie pour Contrôleur
- ▶ Information complète

Plusieurs processus —→ Jeu à > 2 joueurs

- ▶ Plusieurs Contrôleurs contre Environnement
- ▶ Information partielle

Synthèse et jeux

Un seul processus —→ Jeu à deux joueurs

- ▶ Contrôleur contre Environnement
- ▶ Système $\Leftrightarrow$ Stratégie pour Contrôleur
- ▶ Information complète

Plusieurs processus —→ Jeu à > 2 joueurs

- ▶ Plusieurs Contrôleurs contre Environnement
- ▶ Information partielle

Résultats d'indécidabilité

[Peterson, Reif '79]

[Pnueli, Rosner '90]

[Finkbeiner, Schewe '06]

[Beutner, Finkbeiner, Hecking-Harbusch '19]

[Gimbert '22]

Grands nombres de processus

- ▶ **Paramétrisation**

- ▶ Le système/protocole doit fonctionner pour tout nombre de processus

- ▶ **Systèmes dynamiques**

- ▶ Le nombre de processus peut évoluer durant l'exécution

Résultat : Systèmes dynamiques avec locks¹

▷ Un processus est une fonction qui prend des *variables de locks*

$$Proc = \{P(\ell_1, \ell_2), Q(\ell_1, \ell_2, \ell_3), R(), \dots\}$$

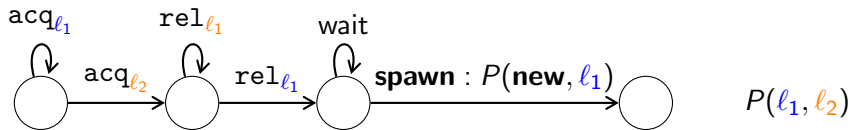
¹définis dans [Bouajjani, Müller-Olm, Touili, '05], [Kenter '23]

Résultat : Systèmes dynamiques avec locks¹

▷ Un processus est une fonction qui prend des *variables de locks*

$$Proc = \{P(\ell_1, \ell_2), Q(\ell_1, \ell_2, \ell_3), R(), \dots\}$$

Locks : ■ ■



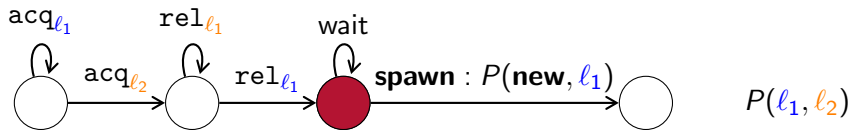
¹définis dans [Bouajjani, Müller-Olm, Touili, '05], [Kenter '23]

Résultat : Systèmes dynamiques avec locks¹

▷ Un processus est une fonction qui prend des *variables de locks*

$$Proc = \{P(\ell_1, \ell_2), Q(\ell_1, \ell_2, \ell_3), R(), \dots\}$$

Locks :  



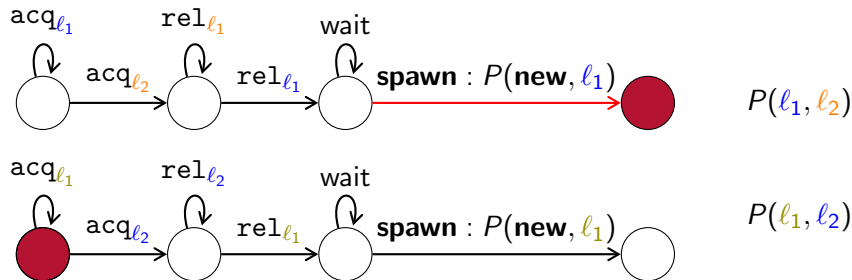
¹définis dans [Bouajjani, Müller-Olm, Touili, '05], [Kenter '23]

Résultat : Systèmes dynamiques avec locks¹

▷ Un processus est une fonction qui prend des *variables de locks*

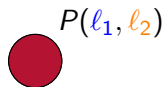
$$Proc = \{P(\ell_1, \ell_2), Q(\ell_1, \ell_2, \ell_3), R(), \dots\}$$

Locks : 

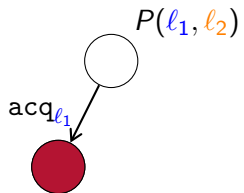


¹définis dans [Bouajjani, Müller-Olm, Touili, '05], [Kenter '23]

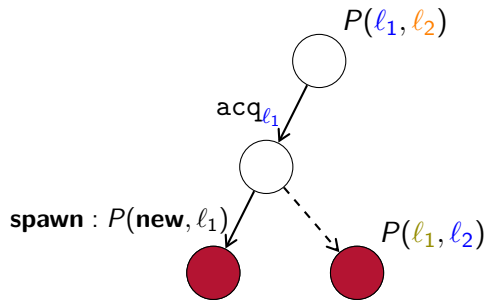
Représentation par des arbres



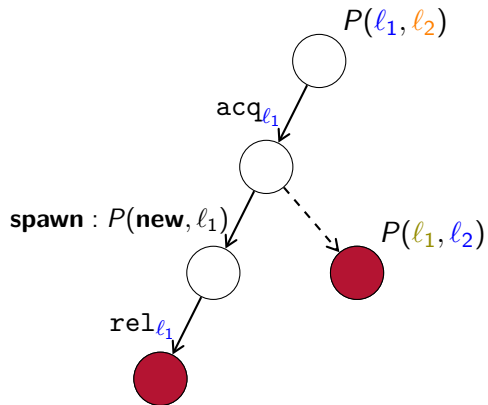
Représentation par des arbres



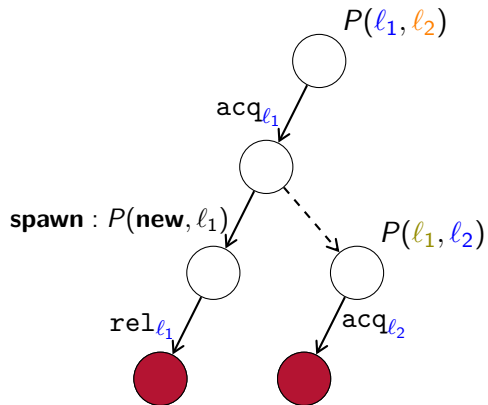
Représentation par des arbres



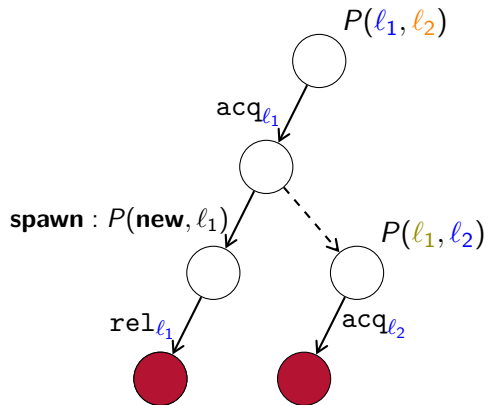
Représentation par des arbres



Représentation par des arbres

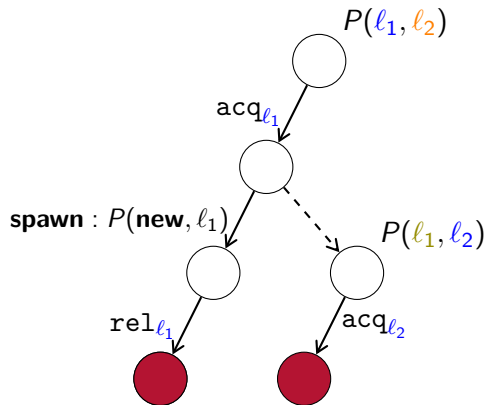


Représentation par des arbres



Les spécifications sont des langages ω -réguliers d'arbres.

Représentation par des arbres



Les spécifications sont des langages ω -réguliers d'arbres.

“Tous les processus sont ultimement bloqués”

“Plusieurs copies de P ont accès à une section critique en même temps”

“Un deadlock est atteint”

Problème: caractériser les arbres représentant des exécutions valides du système.

Problème: caractériser les arbres représentant des exécutions valides du système.

Théorème [M., Muscholl, Walukiewicz CONCUR'23]

L'ensemble des arbres représentant des exécutions d'un système dynamique à locks est un langage ω -régulier d'arbres.

Problème: caractériser les arbres représentant des exécutions valides du système.

Théorème [M., Muscholl, Walukiewicz CONCUR'23]

L'ensemble des arbres représentant des exécutions d'un système dynamique à locks est un langage ω -régulier d'arbres.

Automate d'arbres $\rightsquigarrow$ Invariants locaux pour chaque processus.

Problème: caractériser les arbres représentant des exécutions valides du système.

Théorème [M., Muscholl, Walukiewicz CONCUR'23]

L'ensemble des arbres représentant des exécutions d'un système dynamique à locks est un langage ω -régulier d'arbres.

Automate d'arbres $\rightsquigarrow$ Invariants locaux pour chaque processus.

Théorème [M. '24]

Le problème de synthèse de contrôleurs est décidable pour les systèmes dynamiques avec locks.

Projet de recherche:

Automates et jeux pour la synthèse de systèmes distribués

Axe 1

Synthèse de systèmes
dynamiques

Axe 2

Synthèse paramétrée

Axe 3

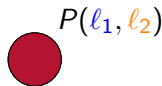
Synthèse de
contrôleurs globaux

Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

Programmes combinant locks et mémoire partagée



Objectif

Résoudre la synthèse de systèmes expressifs à locks et variables

Outils

- ▶ Nouveaux types d'invariants
- ▶ Automates d'arbres × beaux préordres

Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

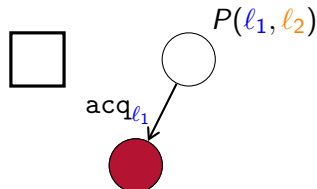
Programmes combinant locks et mémoire partagée

Objectif

Résoudre la synthèse de systèmes expressifs à locks et variables

Outils

- Nouveaux types d'invariants
- Automates d'arbres $\times$ beaux préordres



Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

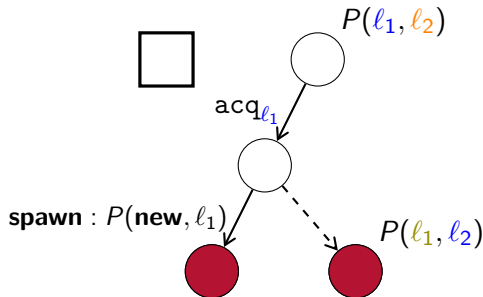
Programmes combinant locks et mémoire partagée

Objectif

Résoudre la synthèse de systèmes expressifs à locks et variables

Outils

- Nouveaux types d'invariants
- Automates d'arbres $\times$ beaux préordres



Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

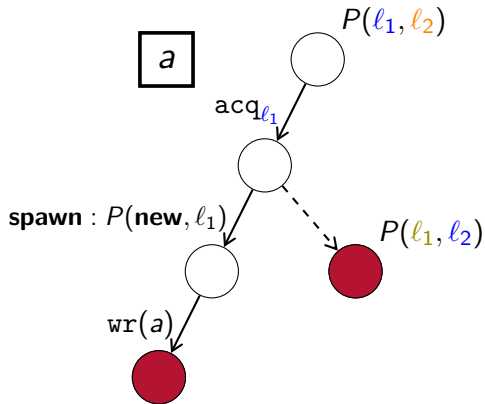
Programmes combinant locks et mémoire partagée

Objectif

Résoudre la synthèse de systèmes expressifs à locks et variables

Outils

- Nouveaux types d'invariants
- Automates d'arbres $\times$ beaux préordres



Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

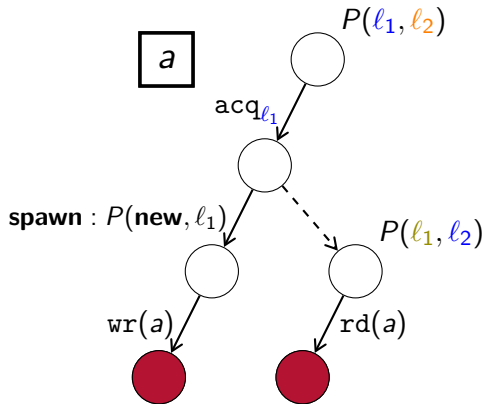
Programmes combinant locks et mémoire partagée

Objectif

Résoudre la synthèse de systèmes expressifs à locks et variables

Outils

- Nouveaux types d'invariants
- Automates d'arbres $\times$ beaux préordres



Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

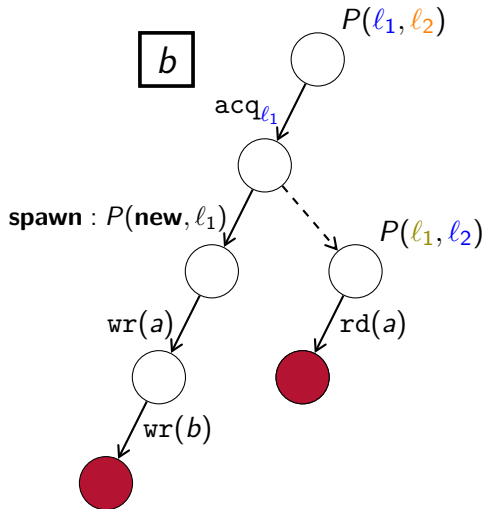
Programmes combinant locks et mémoire partagée

Objectif

Résoudre la synthèse de systèmes expressifs à locks et variables

Outils

- Nouveaux types d'invariants
- Automates d'arbres $\times$ beaux préordres



Axe 2

Synthèse paramétrée

Motivations

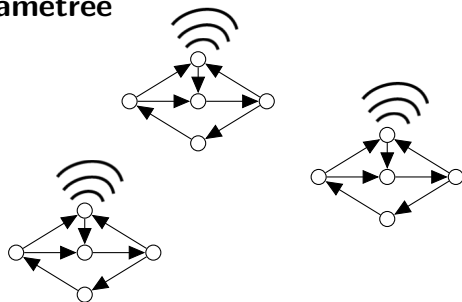
- ▶ Modèles courants :
processus = systèmes finis, tous identiques
- ▶ identifiants, compteurs, rounds, données ... inexpressibles

Objectifs

Expressivité → Vérification
→ Synthèse

Outils

- ▶ Automates à registres/atomes



- ▶ [Delzanno, Sangnier, Traverso RP '13]
[Guillou, M., Waldburger FoSSaCS '24]
[M. soumission]
- ▶ [Blondin, Ladouceur '23]
[Bergerem, Guttenberg, Kiefer, M., Waldburger, Weil-Kennedy '24]

Axe 2

Synthèse paramétrée

Motivations

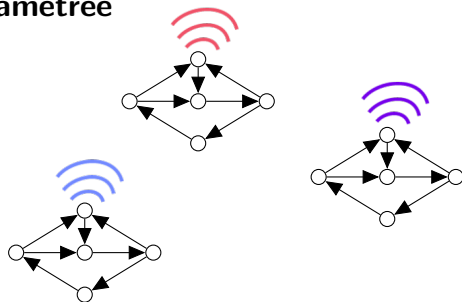
- ▶ Modèles courants :
processus = systèmes finis, tous identiques
- ▶ identifiants, compteurs, rounds, données ... inexpressibles

Objectifs

Expressivité → Vérification
→ Synthèse

Outils

- ▶ Automates à registres/atomes



- ▶ [Delzanno, Sangnier, Traverso RP '13]
[Guillou, M., Waldburger FoSSaCS '24]
[M. soumission]
- ▶ [Blondin, Ladouceur '23]
[Bergerem, Guttenberg, Kiefer, M., Waldburger, Weil-Kennedy '24]

Axe 3

Synthèse de contrôleurs globaux

Motivations

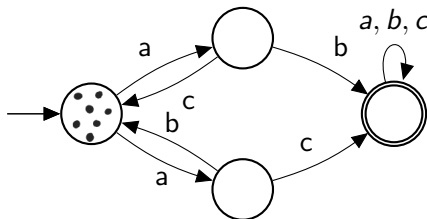
- ▶ 1 contrôleur, beaucoup d'agents
- ▶ Systèmes bio-chimiques

Objectifs

- ▶ Stratégies "rapides"
- ▶ Spécifications ω -régulières
- ▶ Objectifs quantitatifs

Outils

- ▶ Liens avec la synthèse distribuée paramétrée
- ▶ Automates de distance et extensions



- ▶ [Bertrand, Dewaskar, Genest, Gimbert CONCUR'17]
[Gimbert, M., Totzke, soumission]
- ▶ [Bertrand, Bouyer, Majumdar FSTTCS '19]

Axe 3

Synthèse de contrôleurs globaux

Motivations

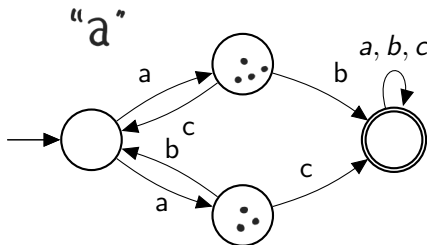
- ▶ 1 contrôleur, beaucoup d'agents
- ▶ Systèmes bio-chimiques

Objectifs

- ▶ Stratégies "rapides"
- ▶ Spécifications ω -régulières
- ▶ Objectifs quantitatifs

Outils

- ▶ Liens avec la synthèse distribuée paramétrée
- ▶ Automates de distance et extensions



- ▶ [Bertrand, Dewaskar, Genest, Gimbert CONCUR'17]
[Gimbert, M., Totzke, soumission]
- ▶ [Bertrand, Bouyer, Majumdar FSTTCS '19]



Équipe DEVINE

ANR PaVeDys : Nathalie Bertrand,

Thierry Jeron, Ocan Sankur

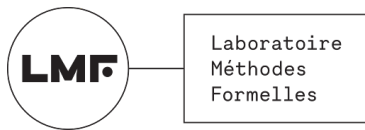
Luc Lapointe

Julie Parreaux

Équipe LOGICA

Sophie Pinchinat

Hervé Marchand



Équipe Model-Checking et Synthèse

Équipe Concurrency et distribué

Dietmar Berwanger

Benedikt Bollig

Patricia Bouyer-Decitre

Stéphane Demri

Matthias Fuegger

Stéphane Le Roux

Philippe Schnoebelen

Résumé

Travaux effectués

- ▶ Automates et algèbre
- ▶ Logiques pour la vérification
- ▶ Vérification et synthèse distribuées

Projet de recherche

Automates pour la synthèse distribuée

- ▶ Synthèse de contrôleurs locaux
- ▶ Systèmes paramétrés avec données
- ▶ Synthèse de contrôleurs globaux

- ▶ Organisation du séminaire Méthodes Formelles (2 ans), Séminaire doctorants (1 an), Workshop "Population games" (Septembre 2024)
- ▶ Participation à 9 workshops, 3 écoles d'été, 35 présentations dont 1 exposé invité (Synthesis days 2024)
- ▶ 5 cours : Algorithmique avancée (+C), Programmation C, Calculabilité/complexité, Algorithmique des arbres (+OCaml), Théorie des jeux
- ▶ 3 stagiaires
- ▶ 11 articles en conférence (+ 3 en cours de soumission), 3 en journaux (dont 1 en cours de publication)